Activitat 6 — Equacions amb denominadors

Eliminar els denominadors reduint a comú denominador i resoldre l'equació resultant.

Idea clau

Les fraccions dins d'una equació fan por, però es poden **fer desaparèixer** en un sol pas. Aquí tornem a necessitar el **mcm** de la unitat 1.

L'estratègia
Si multipliquem **tots dos membres** pel mcm dels denominadors, totes les fraccions se'n van. La balança segueix equilibrada perquè hem multiplicat els dos plats pel mateix.

Exercici resolt 50 — Un sol denominador

Resol $\dfrac{x}{3} = 4$.

Solució. El 3 divideix la x. L'operació contrària és multiplicar per 3, als dos membres:

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$

$$x = 12$$

Comprovació: $\frac{12}{3} = 4$. Quadra.

Resposta: $x = 12$

Exercici resolt 51 — Dos denominadors

Resol $\dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{3} = 5$.

Solució. **Pas 1. Busquem el mcm** dels denominadors: $\text{mcm}(2, 3) = 6$.
Pas 2. Multipliquem tota l'equació per 6. Compte: el 6 multiplica **tots els termes**, també el 5.

$$6 \cdot \frac{x}{2} + 6 \cdot \frac{x}{3} = 6 \cdot 5$$

$$3x + 2x = 30$$

Pas 3. Reduïm i aïllem.

$$5x = 30 \qquad \Rightarrow \qquad x = 6$$

Comprovació: $\frac{6}{2} + \frac{6}{3} = 3 + 2 = 5$. Quadra.

Resposta: $x = 6$

Com es multiplica una fracció pel mcm

$$6 \cdot \frac{x}{2} = \frac{6x}{2} = 3x$$

En la pràctica: **divideixes el mcm pel denominador i multipliques pel numerador**. $6 : 2 = 3$, i $3 \cdot x = 3x$.

Exercici resolt 52 — Amb numerador compost

Resol $\dfrac{x+1}{2} = \dfrac{x}{4} + 1$.

Solució. **Pas 1.** $\text{mcm}(2,4) = 4$.
Pas 2. Multipliquem tot per 4. **Compte:** el numerador $x+1$ va sencer, com si tingués parèntesis.

$$4 \cdot \frac{x+1}{2} = 2(x+1) \qquad 4 \cdot \frac{x}{4} = x \qquad 4 \cdot 1 = 4$$

$$2(x+1) = x + 4$$

Pas 3. Distribuïm.

$$2x + 2 = x + 4$$

Pas 4. Agrupem i aïllem.

$$2x - x = 4 - 2 \qquad \Rightarrow \qquad x = 2$$

Comprovació: $\frac{2+1}{2} = 1{,}5$ i $\frac{2}{4} + 1 = 1{,}5$. Quadra.

Resposta: $x = 2$

L'error del numerador
Quan el numerador té més d'un terme, **es comporta com un parèntesi**:

$$\frac{x+1}{2} \quad \text{vol dir} \quad \frac{(x+1)}{2}$$

Per això, en multiplicar per 4, surt $2(x+1)$ i no $2x+1$. La barra de fracció ja fa de parèntesi.

Exercicis per fer

53 Un denominador. Resol i comprova:

(a) $\frac{x}{5} = 3$

(b) $\frac{x}{2} = -4$

(c) $\frac{x}{3} + 1 = 5$

(d) $\frac{2x}{3} = 8$

54 Quin mcm? Digues per quin número multiplicaries cada equació:

(a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{5} = 7$

(b) $\frac{x}{4} - \frac{x}{6} = 1$

(c) $\frac{x}{3} + \frac{x}{9} = 4$

55 Dos denominadors. Resol i comprova:

(a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 6$

(b) $\frac{x}{3} - \frac{x}{6} = 2$

(c) $\frac{x}{5} + \frac{x}{2} = 7$

56 Amb numeradors compostos. Resol i comprova:

(a) $\frac{x+2}{3} = 4$

(b) $\frac{x-1}{2} = \frac{x}{5}$

(c) $\frac{2x+1}{3} = x - 1$

57 Troba l'error. Digues on és l'error i corregeix-lo:

$$\begin{aligned} \frac{x}{2} + \frac{x}{3} &= 10 \\ 3x + 2x &= 10 \\ 5x &= 10 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

58 Troba l'error (2).

$$\begin{aligned} \frac{x+3}{2} &= 5 \\ x + 3 &= 5 \cdot 2 \\ x + 3 &= 10 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

(Compte: aquí potser no hi ha cap error. Comprova-ho.)

59 Sense fraccions. Resol $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$ de dues maneres:

(a) Multiplicant tota l'equació pel mcm.

(b) Sumant primer les dues fraccions del membre esquerre (com a la unitat 1) i després aïllant.

Quina t'ha semblat més ràpida?

60 Rutina. La solució de $\frac{x}{4} = 7$, serà més gran o més petita que 7? I la de $4x = 7$? Contesta sense calcular i explica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

53 (a) $x = 15$ (b) $x = -8$ (c) $\frac{x}{3} = 4$, $x = 12$ (d) $2x = 24$, $x = 12$

54 (a) $\text{mcm}(2, 5) = 10$ (b) $\text{mcm}(4, 6) = 12$ (c) $\text{mcm}(3, 9) = 9$

55 (a) Per 4: $2x + x = 24$; $3x = 24$; $x = 8$. (b) Per 6: $2x - x = 12$; $x = 12$. (c) Per 10: $2x + 5x = 70$; $7x = 70$; $x = 10$.

56 (a) Per 3: $x + 2 = 12$; $x = 10$. (b) Per 10: $5(x - 1) = 2x$; $5x - 5 = 2x$; $3x = 5$; $x = \frac{5}{3}$. (c) Per 3: $2x + 1 = 3(x - 1)$; $2x + 1 = 3x - 3$; $4 = x$.

57 L'error és que **no s'ha multiplicat el membre dret** pel mcm. El 6 ha de multiplicar *tots* els termes, també el 10. Correcte: $3x + 2x = 60$; $5x = 60$; $x = 12$. Comprovació: $\frac{12}{2} + \frac{12}{3} = 6 + 4 = 10$. Quadra.

58 **No hi ha cap error**: està ben fet. Comprovació: $\frac{7+3}{2} = \frac{10}{2} = 5$. Quadra. (L'exercici serveix per veure qui «troba» errors que no hi són.)

59 (a) Per 6: $3x + 2x = 30$; $x = 6$. (b) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = \frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} = \frac{5x}{6} = 5$; doncs $5x = 30$; $x = 6$. Les dues donen el mateix. La primera sol ser més ràpida; la segona connecta millor amb el que es va fer a la unitat 1.

60 $\frac{x}{4} = 7$: la solució és **més gran** que 7 ($x = 28$), perquè si dividint entre 4 queda 7, el nombre inicial era molt més gran. $4x = 7$: la solució és **més petita** que 7 ($x = 1{,}75$), perquè multiplicant per 4 arriba a 7.

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 57 (oblidar el membre dret) és el més freqüent de la sessió, de llarg.
- L'exercici 58 no té error. És deliberat: cal que l'alumnat comprovi en comptes de suposar que sempre hi ha trampa.
- L'exercici 59 fa explícit que el mètode nou i el de la unitat 1 són compatibles. Qui té les fraccions fluixes pot fer servir el (b).
- L'exercici 56(b) dona solució fraccionària ($x = \frac{5}{3}$). Convé que surti: la solució no ha de ser sempre entera.